UDESC | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA

Cálculo Diferencial e Integral I

Turmas: **Ciência da Computação** e **Licenciatura em Matemática**

Professora: **Eliane Bihuna de Azevedo**
e-mail: eliane.azevedo@udesc.br

Joinville, 27 de fevereiro de 2023.

Ementa

- ✓ Números, variáveis e funções de uma variável real.
- ✓ Limite e continuidade de função.
- ✓ Derivada e diferencial.
- ✓ Teoremas sobre as funções deriváveis.
- ✓ Análise da variação das funções.
- ✓ Integral indefinida.

Objetivo Geral

Desenvolver a capacidade de raciocínio crítico, lógico e dedutivo, utilizado no estudo de limites, derivas e integrais de funções reais de uma variável real.

Bibliografia Básica

- ✓ ANTON, H. Cálculo, um novo horizonte. Porto Alegre: Bookman, vol. 1, 6ª ed., 2000.

- ✓ FLEMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 6ª ed. rev. e ampl., 2006.

- ✓ STEWART, J. Cálculo. São Paulo. Cengage Learning, vol. 1, 6ª ed, 2009.

Bibliografia Complementar

- **Apostila de Cálculo Diferencial e Integral I.**
  Obs: Disponível nos materiais do disciplina no Moodle.
- KÜHLKAMP, N. Cálculo 1. Florianópolis. Editora UFSC, 3ª ed. rev. e ampl. 2006.
- LEITHOLD, L. O Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo. Editora HARBRA ltda, 3ª ed., 1994.
- PISKOUNOV, N. Cálculo Diferencial e Integral. Moscu, Editorial Mir, 4ª ed., 1977.
- SWOKOWSKI, Earl Willian. Cálculo com geometria analítica. 2. ed. São Paulo: Makron Books, v.1, 1995.
- WEIR, Maurice D; HASS, Joel; GIORDANO, Frank R; THOMAS, George Brinton; ASANO, Claudio Hirofume. Cálculo: George B. Thomas. 11. ed. São Paulo: Pearson/Addison Wesley, v.1, 2009.

Metodologia Proposta

- ✓ Aulas expositivas e dialogadas, com resolução de exercícios orientados e atendimento individual ao aluno.
- ✓ Metodologia de Resolução de Problemas para introduzir/abordar alguns dos conteúdos da ementa.
- ✓ Formulação de problemas.
- ✓ Utilização da plataforma do Moodle para aulas (as)síncronas.

Sala do Moodle para as duas turmas: 2013/1_CCT_CCI192-02U

Avaliação

- Quatro avaliações escritas e individuais durante o semestre letivo.

- Média aritmética.

- Se fizermos algum trabalho, a nota irá ajudar a compor a nota da avaliação correspondente.

- Prováveis datas das avaliações:

  - Primeira avaliação – **05 de abril;**
  - Primeira avaliação – **12 de maio;**
  - Primeira avaliação – **14 de junho;**
  - Primeira avaliação – **05 de julho;**
  - Exame – **10 de julho.**

Monitoria

Inicio	Final	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
9:20	10:10	Gustavo	Igor	Gustavo		
10:10	11:00	Gustavo Igor	Igor	Gustavo Igor		Gustavo F.
11:00	11:50	Igor	Igor Gustavo F.	Igor	Gustavo Gustavo F.	Gustavo F.
13:30	14:20	Igor Bruno	Bruno Gustavo F.		Igor Bruno	Gustavo F.
14:20	15:10	Bruno	Bruno Gustavo F.		Igor Bruno	Gustavo F.
15:20	16:10	Gustavo F.	Igor Bruno	Bruno	Bruno	Gustavo
16:10	17:00	Gustavo F.	Igor	Bruno	Bruno	Gustavo
17:00	17:50	Gustavo F.	Gustavo	Bruno		Gustavo
18:10	19:00	Gustavo F.	Gustavo			
19:00	19:50		Gustavo			

Bom trabalho a todos!

Iniciando os trabalhos...

Situação 1: Após concluir o curso de graduação em Ciências Exatas, Maya foi aprovada em um processo seletivo para uma bolsa de mestrado na Groelândia. Durante os preparativos para a viagem, a estudante decide enviar um e-mail para o seu orientador no país, questionando qual a variação média de temperatura observada na cidade de Nuuk nessa época do ano. A resposta recebida foi a seguinte:

"Bom dia, Maya! Não pude perder a oportunidade e resolvi enviar a você um meio para que descubra a resposta ao invés de fornecê-la prontamente. Considere que a variação média de temperatura em Nuuk é dada pela função afim $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, sendo $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{3}{2}$, em que $f(x)$ é medida em graus Celsius e x é um parâmetro relacionado com a possibilidade de chuvas e velocidade média do vento observada num determinado dia. Agora, resolva a inequação abaixo, a fim de encontrar a variação do parâmetro x nessa época do ano e, na sequência, faça uso de todas as informações fornecidas para determinar a variação média de temperatura desejada.

$$\frac{8}{x-6} < -1$$

P.S.: Cuidado para não se confundir e trazer as roupas erradas!"

Ajude Maya a determinar a informação desejada.